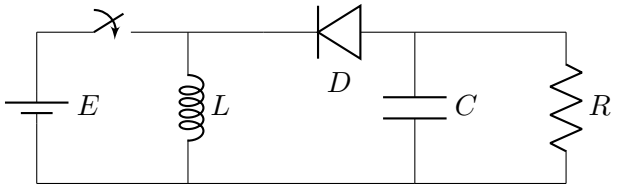
1 Lezione del 04-05-26

Nella scorsa lezione abbiamo visto i regolatori di tensione in modalità *switching*, in particolare nella configurazione "forward". Vediamo che esiste un ulteriore configurazione, che denominiamo "flyback".

1.0.1 Flyback

Nel **regolatore switching "flyback"** si ha la stessa topologia del regolatore in swtiching di tipo *forward*, ma con l diodo e l'induttore scambiati fra di loro.



Vediamo il funzionamento di questa configurazione. Qui abbiamo due casi principali:

- T_{on}, D_{off}: se alziamo la tensione a sinistra di D (chiudendo l'interruttore) abbiamo che il diodo va in interdizione. In questo caso il generatore carica solamente l'induttanza, mentre la tensione alla resistenza R viene mantenuta dalla capacità C (con polarità opposta rispetto al forward, cioè con il $+$ in basso della R);
- T_{off}, D_{on}: quando l'interruttore si apre, il diodo va in conduzione, e l'induttanza può caricare la capacità (perché mantenga tensione stabile a R al prossimo ciclo).

Abbiamo quindi ottenuto una configurazione dove il generatore di tensione E non è mai collegato direttamente al carico R, e quindi la polarità risulta invertita.

Anche in questo caso può essere utile considerare la caduta di tensione sull'induttanza.

- Questa, quando l'interruttore è chiuso, sarà fissa ad E;
- Quando l'interruttore è aperto, invece, questa va a $-V_u$, cioè la tensione imposta su R.

Come per il caso forward, la tensione media sull'induttanza sarà nulla sul periodo T_S, per cui dovrà essere che:

$$ET_{on} = V_u T_{off}$$

e visto che $T_{off} = T_S - T_{on}$ si ha che:

$$ET_{on} = V_u T_S - V_u T_{on} \implies E = V_u \left(\frac{1-D}{D}\right) \implies V_u = E\frac{D}{1-D}$$

cioè una relazione diversa rispetto a quella del forward.

Abbiamo quindi la particolarità del flyback, cioè che il guadagno può essere maggiore di 1:

$$\frac{D}{1-D} > 1 \implies D > \frac{1}{2}$$

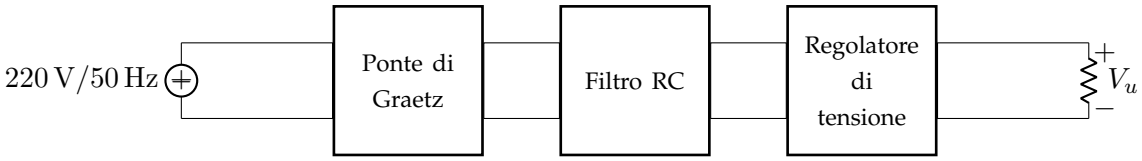
semplicemente ponendo duty cycle maggiore di $\frac{1}{2}$. Questo rende il flyback molto vantaggioso, e per questo motivo risulta ampiamente impiegato in elettronica.

1.1 Stage di power supply

Abbiamo quindi visto tutti i componenti che solitamente formano una *power supply*, cioè un'unità di alimentazione per componenti elettronici. Questi sono:

- Il *ponte di Graetz*, che fa da **rettificatore** (porta la AC in DC);
- Il *filtro RC*, che fa da **filtro** (e permette quindi di eliminare effetti di *ripple* o comunque discontinuità dell'onda generata);
- Il *regolatore di tensione*, che può essere di tipo switching o flyback, che ha il compito di stabilizzare la tensione filtrata ad un valore di riferimento.

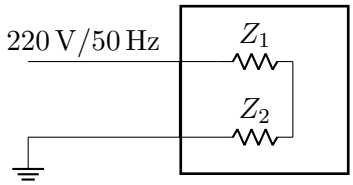
Configuriamo tali componenti come segue per realizzare un alimentatore:



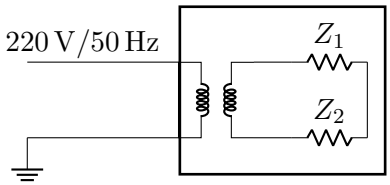
Abbiamo però che questa configurazione non rispetta le normative di sicurezza, in quanto esiste un percorso che va dalla tensione a 220 V. Per questo motivo solitamente si pone alla fine della catena un elemento di *isolamento galvanico*, che può essere:

- Un *condensatore*, che imposto un voltaggio alle due armature ffettivamente blocca il passaggio della corrente;
- Un elemento di isolamento *ottico*, che si basa su segnali luminosi per trasferire tensione;
- Come molto più tipico, un *trasformatore*.

Per spiegarci come mai abbiamo bisogno di isolamento, vediamo uno schema che modellizza una qualsiasi apparecchiatura elettronica collegata alla rete elettrica:



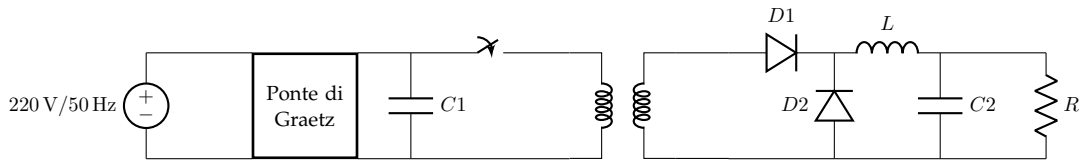
Abbiamo che questa offre un'impedenza Z_1 alla fase dalla cabina di distribuzione (che si trova a 220 V RMS, 50 Hz), e un'altra impedenza Z_2 al neutro, che solitamente è a riferimento a 0 V. Toccando accidentalmente una parte del circuito che è oltre l'impedenza Z_2, l'operatore umano si troverebbe a toccare un punto potenzialmente a centinaia di volts, cosa chiaramente poco salutare al corpo umano. La soluzione adottata è quindi quella di munirsi di un trasformatore:



In questo caso il circuito a destra si trova flottante rispetto ai $220\,\mathrm{V}$, per cui toccando un qualsiasi punto non viene imposta alcuna corrente attraverso il corpo umano. Questo chiaramente finché si tocca un solo punto del circuito: più punti possono comunque trovarsi a tensioni diverse, per cui si potrebbe comunque incorrere nella folgorazione.

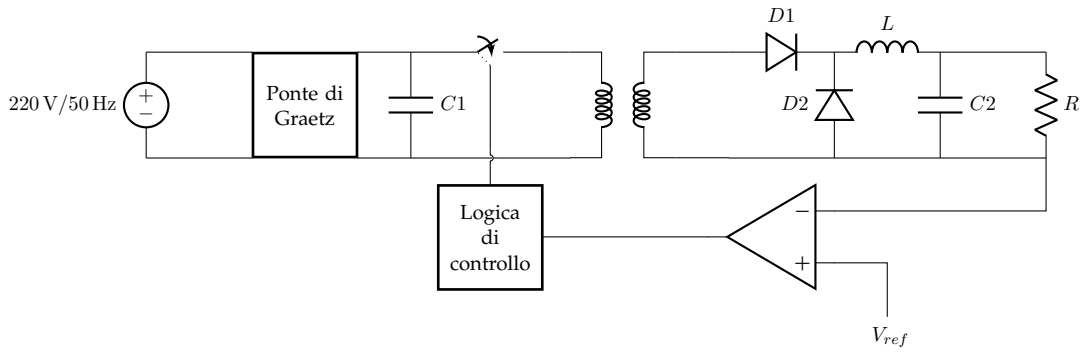
La problematica di questo approccio è data dal fatto che è difficile avere trasformatori che lavorino bene a $50\,\mathrm{Hz}$, in dimensioni e pesi contenuti. Di contro, è piuttosto realizzare trasformatori a bassa tensione che funzionino a frequenze molto più elevate. Queste sono le frequenze a cui lavorano i regolatori switching, motivo per cui li troviamo molto più semplici da utilizzare per realizzare alimentatori.

La configurazione è quindi la seguente:



Dove abbiamo bisogno di 2 diodi anziché uno in quanto il trasformatore non pone il nodo al di sotto di $D2$ a 0 volts (e quindi dobbiamo bloccare la corrente). Questa configurazione permette quindi di impiegare un trasformatore, su una tensione che è sempre variabile in AC (si trova a valle del commutatore), ma che ha frequenza $>> 50\,\mathrm{Hz}$ (sempre data dal commutatore e dalla sua logica di controllo), per cui gli ingombri e il peso del trasformatore risultano di molto ridotti (e si possono realizzare PSU di dimensioni ridotte).

Vediamo quindi che il circuito completo è solitamente un circuito in *retroazione*. Quello che abbiamo visto finora, infatti, è il componente della PSU in modalità switching detto *DC-DC converter* (convertitore da continua a continua, a diverse tensioni). Per assicurarsi che la tensione in uscita sia costante avremo bisogno di un elemento di controllo, che altera la frequenza di commutazione dell'interruttore attraverso una certa logica di controllo:



1.2 Segnali digitali

Veniamo quindi alla parte del corso che tratta i **segnali digitali**. Questi in generale sono definiti come sequenze finite di numeri, rappresentati da *simboli*, che nell'ambito elettronico vengono associati a varie *tensioni* di riferimento. Solitamente nella logica comune si definisce una coppia di intervalli di tensioni:

$$"0" \to V_L \in [V_{LMIN}, V_{LMAX}]$$

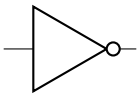
$$"1" \to V_H \in [V_{HMIN}, V_{HMAX}]$$

dove V_L è la tensione che rappresenta il simbolo 0 e V_H è la tensione che rappresenta il simbolo 1. Trovato un modo per rappresentare lo 0 e l'1, quindi, si può rappresentare qualsiasi sequenza finita di numeri in base 2. Notiamo che i due intervalli $[V_{LMIN}, V_{LMAX}]$ e $[V_{HMIN}, V_{HMAX}]$ dovranno per forza essere disgiunti (con un certo margine di errore), altirmenti non si avrebbe più modo di determinare un valore logico dall'altro.

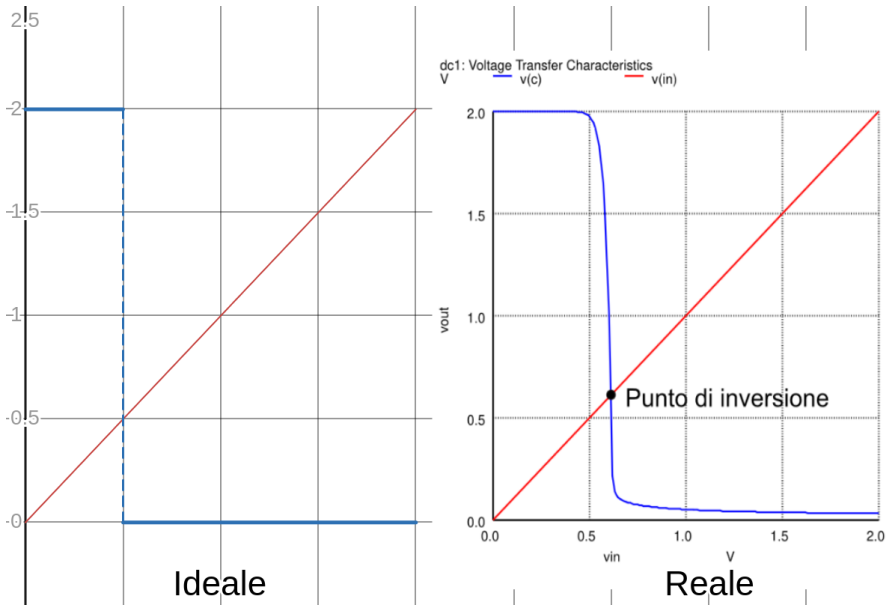
1.2.1 Componenti digitali

I componenti del'elettronica digitale solitamente non vengono descritti in termini di curva di corrente in funzione della tensione, controllando la risposta di una *tensione di uscita* V_{out} rispetto ad una certa *tensione di ingresso* V_{in}. Chiamiamo questa caratteristica anche **VTC** (*Voltage Transfer Characteristic*).

Un componente che potevamo descrivere in termini di trasferimento di voltaggio era già stato studiato in questi appunti a 11.1, cioè l'*inverter* a carico resistivo. Questo ha simbolo:



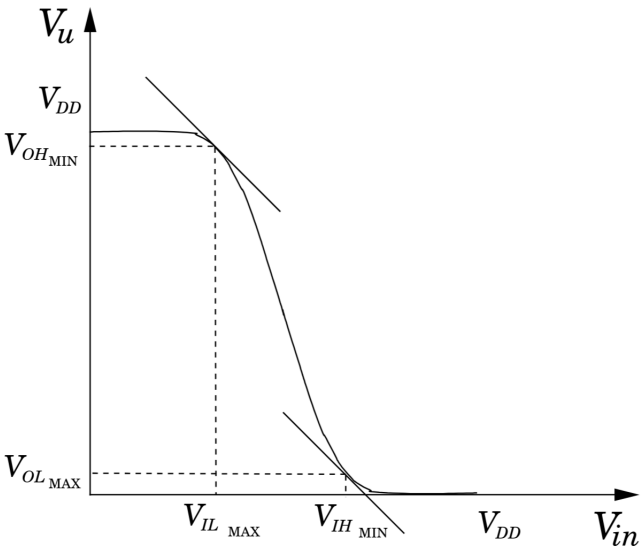
Inoltre, nelle caratteristiche di interesse agli informatici abbiamo che la caratteristica VTC è idealizzata, cioè si hanno discontinuità dove la tensione "salta" dal valore logico massimo a quello minimo.



Chiaramente questo è impossibile da realizzare nell'elettronica reale. Si decide quindi di scegliere i 2 punti sulla curva VTC che rispettano:

$$\left| \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} \right| = 1$$

e cioè dove la variazione di tensione in entrata e in uscita è identica (o alternativamente la pendenza della curva della VTC è ± 1).



Nel caso (ad esempio) dell'inverter:

- Il punto che rispetta la condizione più prossimo al valore di uscita 1 (e quindi per l'inverter di entrata a 0) viene chiamato:

  $$(V_{ILMAX}, V_{OHMIN})$$

  cioè individua la tensione di ingresso bassa massima per cui si ha il valore di uscita alto minimo;

- Il punto che rispetta la condizione più prossimo al valore di uscita 0 (e quindi per l'inverter di entrata a 1) viene chiamato:

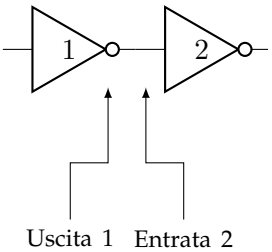
  $$(V_{IHMIN}, V_{OLMAX})$$

  cioè individua la tensione di ingresso alta minima per cui si ha il valore di uscita basso massimo.

Viene da sé che tutta la regione da V_{ILMAX} a V_{IHMIN} è regione di *transizione* dove il valore logico associato alla tensione di uscita o di ingresso non è ben specificato.

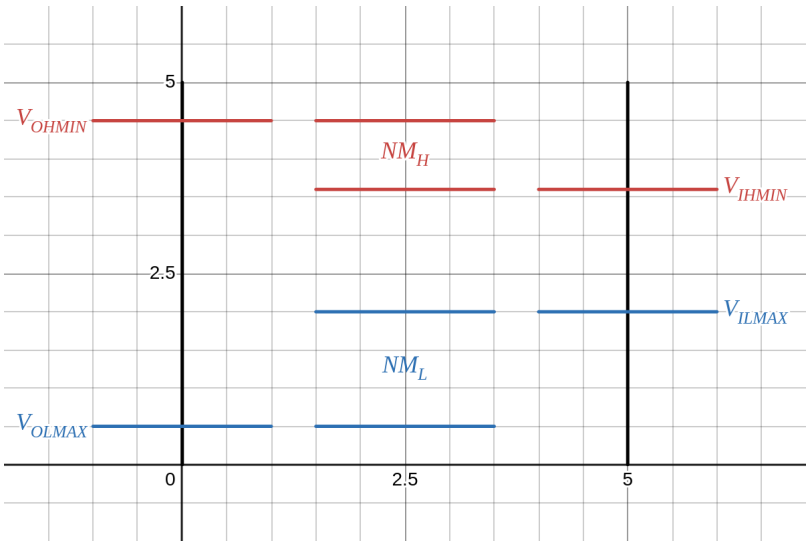
Margini di rumore

Una problematica che ci interessa è data quando si mettono più di questi componenti in serie.



Infatti, la nonlinearità dei componenti elettronici porta ad una distorsione dei valori logici in uscita dai componenti. Questo significa che andiamo a "mappare" i range di valori minimi e massimi in uscita, sui range di valori minimi e massima in entrata del

componente in serie. Dovremmo quindi assicurare che la tensione in entrata al secondo componente (cioè in uscita dal primo) non vada a sforare le regioni valide per i valori logici.



Definiamo quindi due parametri, detti *margini di rumore*, che quantificano questa distorsione:

$$NM_H = V_{OHMIN} - V_{IHMIN} > 0$$

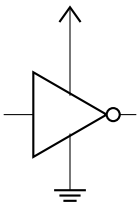
$$NM_L = V_{ILMAX} - V_{OLMAX} > 0$$

Quelli definiti sono rispettivamente i margini di rumore *alto* e *basso*, dove:

- Il margine di rumore alto è dato dalla differenza fra il minimo valore logico considerato alto in uscita, e il minimo valore logico considerato alto in entrata;
- Il margine di rumore basso è dato dalla differenza fra il massimo valore logico considerato basso in entrata, e il massimo valore logico considerato alto in uscita;

Porte rigenerative

Una particolarità di alcune componentistiche digitali è il fatto che le porte sono *rigenerative*. Questa è una caratteristica che permette al segnale di non degradarsi quando più porte vengono messe in cascata. Chiaramente, la rigenerazione delle porte richiede l'alimentazione dei componenti al V_{cc} (cioè questi devono essere *attivi*):



Possiamo spiegarci come mai i componenti devono essere attivi guardando alla VTC.

Considerazioni di potenza

Possiamo fare delle considerazioni riguardo alla *potenza dissipata* dai componenti digitali, cosa di fondamentale interesse per i dispositivi a risparmio energetico. Abbiamo che:

- La potenza *statica*, cioè quella consumata a vuoto dai componenti quando questi sono in equilibrio, è assolutamente da annullare (l'inverter a carico resistivo è pessimo in questo in quanto comporta un uso statico di potenza a fermo quando il valore logico di uscita è 1);
- La potenza *dinamica*, cioè quella consumata per realizzare le transizioni di stato dei componenti (da alto a basso o viceversa) ci sarà sempre, ma vogliamo comunque minimizzarla.

Considerazioni di temporizzazione

Un'ulteriore caratteristica che vogliamo approfondire riguarda la *temproizzazione* delle uscite dei componenti digitali rispetto agli ingressi.

Abbiamo diversi tempi caratteristici che vogliamo considerare. Innanzitutto rispetto alle transizioni stesse, abbiamo:

- Il tempo t_R, detto *rise time*, che rappresenta il tempo che l'entrata fisicamente impiega per arrivare dal valore logico minimo al valore logico massimo;
- Il tempo t_F, detto *fall time*, che rappresenta il tempo che l'entrata fisicamente impiega per arrivare dal valore logico massimo al valore logico minimo;

Quini, per quanto riguarda la risposta a tali transizioni, definiamo:

- Il tempo t_{PHL}, detto tempo di *propagazione da alto a basso*, che rappresenta il tempo che il circuito impiega a rispondere ad una transizione abbassando la sua uscita;
- Il tempo t_{PLH}, detto tempo di *propagazione da basso ad alto*, che rappresenta il tempo che il circuito impiega a rispondere ad una transizione alzando la sua uscita.

Da questi si definisce il tempo di *ritardo medio* (o tempo di *propagazione medio*):

$$t_p = \frac{t_{PLH} + t_{PHL}}{2}$$

Questo è un valore che non dipende dalla direzione delle transizioni, e per questo viene usato più spesso.

Infine notiamo il parametro:

$$PDP = P_D \times t_p$$

dove P_D è la potenza dinamica impiegata e t_p il tempo di propagazione medio. Questo valore rappresenta l'efficienza complessiva di un componente digitale, e a pari prestazioni preferiamo sicuramente il componente a PDP minore (significa che ha P_D potenza dissipata minore).

Fan in / fan out

Le ultime caratteristiche che vogliamo notare sono il *fan in* e il *fan out* del componente:

- Il **fan in** è il numero massimo di ingressi che possiamo collegare alla porta;
- Il **fan out** è il numero massimo di uscite che possiamo collegare alla porta.